



Sujet : Construction d'un cadre de classement de stratégies optionnelles par levier

I. Introduction

Vous êtes Quant en options sur futures de taux court terme, notamment sur Euribor, Sonia ou SOFR.

Dans ce contexte, un moteur génère pour un client un ensemble de stratégies optionnelles compatibles avec ses contraintes.

Pour chaque demande, on dispose notamment :

- d'un sous-jacent,
- d'une zone cible ou d'un scénario de marché représenté sous forme de distribution de probabilités,
- d'un ensemble de contraintes client, par exemple le premium, le nombre de jambes, le delta, ou encore la présence d'un risque de perte maximale illimitée.

L'objectif est de proposer, à partir de ces éléments, une méthodologie permettant d'identifier et de classer les stratégies les plus pertinentes.

Les clients s'intéressent en particulier aux stratégies offrant le levier le plus élevé. Dans ce cadre, on peut définir de manière intuitive le levier comme :

$$\textbf{Lever} = \textbf{gain potentiel pour le client} / \textbf{sa perte potentielle}$$

L'enjeu consiste donc à formaliser une définition robuste de ce levier, cohérente avec une vue de marché et exploitable pour le classement des stratégies.

II. Problématique

Une fois la volatilité implicite récupérée, ainsi que le prix de chaque option composant l'univers de travail, il devient possible de recomposer l'ensemble des combinaisons de calls et de puts à un nombre de jambes donné.

Le but est alors d'identifier, parmi ces combinaisons, celles qui présentent le meilleur levier, c'est-à-dire le meilleur rapport entre gain potentiel et perte potentielle.

La question centrale est la suivante :

À partir d'un de scénario (i.e. : on vise deux baisses de taux de la FED d'ici décembre), tout en restant cohérent avec les conditions de marché, comment définir une formule de levier qui capture au mieux cette notion de gain potentiel versus perte potentielle ?

III. Attendu et enjeux

Il s'agit d'un problème de modélisation ouvert.

Toutes les bonnes idées sont les bienvenues, à condition que les hypothèses soient explicites et justifiées. Des exemples et des formules concrètes seront appréciés. Il est attendu que vous sachiez formaliser la notion de gain et de perte dans un cadre du classement des stratégies.

Le sujet comporte plusieurs difficultés.

D'abord, certaines stratégies peuvent être créditrices, proches de zéro en coût initial, ou bien à risque ouvert. Dans ce cas, une simple formule du type :

$$\text{Lever} = \text{gain maximal} / \text{premium de la stratégie}$$

n'est pas pertinente dans tous les cas, et peut même devenir trompeuse ou instable.

Ensuite, certaines stratégies exposent à un risque de perte illimité. Il faut donc construire une métrique capable de traiter correctement des profils de payoff très différents, sans réduire toute l'analyse à un seul ratio trop simpliste.

Vous êtes libres de :

- choisir une ou plusieurs métriques ;
- distinguer les stratégies selon leurs caractéristiques ;
- proposer une ou plusieurs formules.

L'objectif n'est pas d'obtenir une réponse unique, mais de construire un cadre de décision cohérent et défendable .

Il est important que vos choix soient argumentés, que vos hypothèses soient transparentes, et que votre raisonnement puisse être discuté avec les équipes.

Non seulement ce sujet correspond à un type de problématique sur lequel vous serez susceptible de travailler mais également vos idées, même partielles, pourront être directement utiles et appréciées.

Bon courage.